

Esercizi Lez. 12 - Ex 8

Esercizio 1

Il numero X di difetti di un certo prodotto può assumere i valori 0, 1, 2, 3 con rispettive probabilità

$$P(X = 0) = 0.38, \quad P(X = 1) = 0.29, \quad P(X = 2) = 0.20, \quad P(X = 3) = 0.13$$

Trovare:

- (a) la varianza di X ;
- (b) i valori della standardizzata di X .

Risoluzione

Calcoliamo innanzitutto $E[X]$ ed $E[X^2]$.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x) \\ &= 0 \cdot 0.38 + 1 \cdot 0.29 + 2 \cdot 0.20 + 3 \cdot 0.13 \\ &= 0 + 0.29 + 0.40 + 0.39 \\ &= 1.08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2 \cdot p_X(x) \\ &= 0^2 \cdot 0.38 + 1^2 \cdot 0.29 + 2^2 \cdot 0.20 + 3^2 \cdot 0.13 \\ &= 0 + 0.29 + 0.80 + 1.17 \\ &= 2.26 \end{aligned}$$

- **(a)** Calcolo della varianza:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 2.26 - (1.08)^2 \\ &= \boxed{1.0936} . \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolo della standardizzata di X .

Ricordiamo che:

$$z_k = \frac{x_k - \mu}{\sigma}, \quad \text{con } k \in S_X$$

dove

$$\mu = E[X] = 1.08, \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{1.0936} \approx 1.0458$$

Quindi:

$$\begin{array}{ll} z_0 = \frac{0 - 1.08}{1.0458} \approx -1.03 & z_1 = \frac{1 - 1.08}{1.0458} \approx -0.076 \\ z_2 = \frac{2 - 1.08}{1.0458} \approx 0.88 & z_3 = \frac{3 - 1.08}{1.0458} \approx 1.84 \end{array} .$$
$$Z \sim \begin{pmatrix} -1.03 & -0.076 & 0.88 & 1.84 \\ 0.38 & 0.29 & 0.20 & 0.13 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2

Una ditta chimica vende un certo solvente in fusti da 10 kg. Il numero X di fusti acquistati da un cliente a caso è una v.a. discreta con la seguente funzione di ripartizione:

$$F(x) : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4/10 & 6/10 & 8/10 & 9/10 & 1 \end{pmatrix}$$

Inoltre, sia Y il numero di kg acquistati. Trovare:

- (a) il numero medio di fusti acquistati;
- (b) la varianza del numero di kg acquistati.

Risoluzione

Ricaviamo prima la funzione di probabilità partendo dalla funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} p_X(1) &= F(1) = \frac{4}{10} \\ p_X(2) &= F(2) - F(1) = \frac{6-4}{10} = \frac{2}{10} \\ p_X(3) &= F(3) - F(2) = \frac{8-6}{10} = \frac{2}{10} \\ p_X(4) &= F(4) - F(3) = \frac{9-8}{10} = \frac{1}{10} \\ p_X(5) &= F(5) - F(4) = \frac{10-9}{10} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

Quindi:

$$p_X(x) : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4/10 & 2/10 & 2/10 & 1/10 & 1/10 \end{pmatrix}$$

- **(a)** Calcolo del numero medio di fusti acquistati:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x) \\ &= 1 \cdot \frac{4}{10} + 2 \cdot \frac{2}{10} + 3 \cdot \frac{2}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} \\ &= 0.4 + 0.4 + 0.6 + 0.4 + 0.5 \\ &= \boxed{2.3} . \end{aligned}$$

- **(b)** Calcolo della varianza del numero di kg acquistati.

Poiché ogni fusto contiene 10 kg:

$$Y = 10X$$

Calcoliamo prima $\text{Var}(X)$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2 \cdot p_X(x) \\ &= 1^2 \cdot \frac{4}{10} + 2^2 \cdot \frac{2}{10} + 3^2 \cdot \frac{2}{10} + 4^2 \cdot \frac{1}{10} + 5^2 \cdot \frac{1}{10} \\ &= 0.4 + 0.8 + 1.8 + 1.6 + 2.5 \\ &= 7.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 7.1 - (2.3)^2 \\ &= 7.1 - 5.29 \\ &= 1.81 \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Var}(10X) \\ &= 10^2 \text{Var}(X) \\ &= 100 \cdot 1.81 \\ &= \boxed{181}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

La funzione di distribuzione $F(x)$ di una variabile aleatoria discreta X assume i valori:

$$F(x) : \begin{pmatrix} 20 & 25 & 30 & 44 & 51 \\ 0.10 & 0.40 & 0.70 & 0.80 & 1 \end{pmatrix}$$

Trovare:

- (a) media e varianza di X ;
- (b) i valori della v.a. standardizzata di X .

Risoluzione

Ricaviamo prima la funzione di probabilità partendo dalla funzione di distribuzione:

$$p_X(20) = F(20) = 0.10$$

$$p_X(25) = F(25) - F(20) = 0.40 - 0.10 = 0.30$$

$$p_X(30) = F(30) - F(25) = 0.70 - 0.40 = 0.30$$

$$p_X(44) = F(44) - F(30) = 0.80 - 0.70 = 0.10$$

$$p_X(51) = F(51) - F(44) = 1.00 - 0.80 = 0.20$$

Quindi:

$$p_X(x) : \begin{pmatrix} 20 & 25 & 30 & 44 & 51 \\ 0.10 & 0.30 & 0.30 & 0.10 & 0.20 \end{pmatrix}$$

- **(a)** Calcolo di media e varianza di X .

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x) \\ &= 20 \cdot 0.1 + 25 \cdot 0.3 + 30 \cdot 0.3 + 44 \cdot 0.1 + 51 \cdot 0.2 \\ &= 2 + 7.5 + 9 + 4.4 + 10.2 \\ &= \boxed{33.1} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2 \cdot p_X(x) \\
&= 20^2 \cdot 0.1 + 25^2 \cdot 0.3 + 30^2 \cdot 0.3 + 44^2 \cdot 0.1 + 51^2 \cdot 0.2 \\
&= 40 + 187.5 + 270 + 193.6 + 520.2 \\
&= 1211.3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
&= 1211.3 - (33.1)^2 \\
&= 1211.3 - 1095.61 \\
&= \boxed{115.69} .
\end{aligned}$$

- **(b)** Calcolo dei valori della standardizzata di X .

Ricordiamo che:

$$z_k = \frac{x_k - \mu}{\sigma}, \quad \text{con } k \in S_X$$

dove

$$\mu = E[X] = 33.1, \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{115.69} \approx 10.756 .$$

Quindi:

$$\begin{array}{ll}
z_{20} = \frac{20 - 33.1}{10.756} \approx -1.22 & z_{25} = \frac{25 - 33.1}{10.756} \approx -0.75 \\
z_{30} = \frac{30 - 33.1}{10.756} \approx -0.29 & z_{44} = \frac{44 - 33.1}{10.756} \approx 1.01 \\
z_{51} = \frac{51 - 33.1}{10.756} \approx 1.66 & \\
Z \sim \begin{pmatrix} -1.22 & -0.75 & -0.29 & 1.01 & 1.66 \\ 0.10 & 0.30 & 0.30 & 0.10 & 0.20 \end{pmatrix} & .
\end{array}$$
